

已知大圆半径为 R ，小圆半径为 r （即 $R \geq r$ ），两圆圆心距为 d 。

(1) 【已知半径与圆心距求位置关系】 已知 $\odot O_1$ 的半径为 3cm， $\odot O_2$ 的半径为 4cm。

1. 若圆心距 $O_1O_2 = 8\text{cm}$ ，求两圆的位置关系；

2. 若圆心距 $O_1O_2 = 5\text{cm}$ ，求两圆的位置关系。

(2) 【已知半径与位置关系求圆心距】 已知两圆的半径分别为 2 和 5，若两圆相切，求两圆的圆心距 d 。

(3) 【已知单半径、圆心距与位置关系求另一半径】 已知 $\odot A$ 的半径为 4， $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切，两圆的圆心距为 3，求 $\odot B$ 的半径 r 。

▷ 思路导航 算关键边界：和值 $R+r$ 与差值 $R-r \rightarrow$ 将 d 与边界值对比判定位置关系 $\rightarrow$ 相切双解：外切代入 $d = R+r$ ，内切代入 $d = |R-r| \rightarrow$ 内切大圆讨论：讨论 $r_A > r$ 或 $r > r_A \rightarrow$ 过滤非法解（半径必大于 0）并汇总答案

▷ 核心思路 数轴边界模型（把位置关系变成区间）：我们可以把两圆的圆心距 d 放在一条数轴上。和值 $R+r$ 与差值 $R-r$ 就是两个黄金边界点。- 边界点 1: $d = R+r \Rightarrow$ 外切（相切的第一种情况）- 边界点 2: $d = R-r \Rightarrow$ 内切（相切的第二种情况）只要题目中提到“相切”，你的第一反应必须是：它代表数轴上的这两个孤立分界点，所以必须写出 $d = R+r$ 或 $d = R-r$ 的分类。而“相交”则是夹在差与和之间的开区间 $(R-r < d < R+r)$ ；“内含”则是小于差值的区间 $(0 \leq d < R-r)$ 。

(1) 已知 $\odot O_1$ 的半径为 3cm， $\odot O_2$ 的半径为 4cm。若圆心距 $O_1O_2 = 8\text{cm}$ ，求两圆的位置关系；若圆心距 $O_1O_2 = 5\text{cm}$ ，求两圆的位置关系。

□ 解答

由题意，两圆半径分别为 $R = 4\text{cm}$ ， $r = 3\text{cm}$ ，则 $R+r = 7\text{cm}$ ， $R-r = 1\text{cm}$ 。

①当圆心距 $d = 8\text{cm}$ 时，因为 $d > R+r$ ，所以两圆的位置关系是**外离**。

②当圆心距 $d = 5\text{cm}$ 时，因为 $R-r < d < R+r$ ，所以两圆的位置关系是**相交**。

核心

- 做题时一定要先写出“和”与“差”的数值，它们是判定位置关系的基准边界线。

(2) 已知两圆的半径分别为 2 和 5，若两圆相切，求两圆的圆心距 d 。

□ 解答

因为两圆相切，所以分外切和内切两种几何情况讨论：

①当两圆外切时，圆心距等于两半径之和： $d = R+r = 5+2 = 7$ ；

②当两圆内切时，圆心距等于两半径之差： $d = R-r = 5-2 = 3$ 。

综上所述，两圆的圆心距 d 为 3 或 7。

关键

- 绝不能漏解！在没有明确指明时，“相切”是“外切”和“内切”的合并统称。

(3) 已知 $\odot A$ 的半径为 4, $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切, 两圆的圆心距为 3, 求 $\odot B$ 的半径 r 。

□ 解答

设 $\odot B$ 的半径为 $r (r > 0)$ 。因为 $\odot A$ 与 $\odot B$ 相切, 分以下两种情况讨论:

①若两圆外切, 则圆心距 $d = r_A + r \Rightarrow 3 = 4 + r \Rightarrow r = -1 < 0$ (不合题意, 舍去);

②若两圆内切, 根据两圆大半径未知, 分以下两种子情况:

子情况 1 ($\odot A$ 为大圆, 即 $4 > r$): $d = r_A - r \Rightarrow 3 = 4 - r \Rightarrow r = 1$;

子情况 2 ($\odot B$ 为大圆, 即 $r > 4$): $d = r - r_A \Rightarrow 3 = r - 4 \Rightarrow r = 7$ 。

综上所述, $\odot B$ 的半径为 1 或 7。

警示

- 即使外切无解, 内切仍然有两解! 这是中考填空题第 18 题的超高频陷阱, 一定要熟练掌握大小圆分类讨论。

✓ 通关答案汇总

- (1) $O_1O_2 = 8\text{cm}$ 时外离, $O_1O_2 = 5\text{cm}$ 时相交。
- (2) 圆心距 d 为 3 或 7。
- (3) $\odot B$ 的半径为 1 或 7。

◇ “知二推一” 核心口诀

- 两圆相切找边界, 外切内切分两界。
- 已知半径求半径, 大圆小圆要警惕。
- 外切负值定要舍, 内切讨论防漏解。

漏掉内切情况

很多同学在做“两圆相切”问题时, 下意识只在脑海中画出两圆在外面挨着的图像, 只写了外切 $d = R + r$, 而完全把圆藏在圆里面的内切 $d = R - r$ 忘得一干二净。**防坑策略:** 只要题目中没有明确指出是“外切”还是“内切”, 只要看见“相切”, 草稿纸上立刻写下“外切”和“内切”两个大字。

忽略负半径必须舍去

在例题 3 的外切讨论中, 我们列出了 $3 = 4 + r \Rightarrow r = -1$ 。有的同学会顺手把 -1 写在答案里, 或者怀疑自己算错了。**防坑策略:** 几何图形中, 圆的半径 r 是线段长度, 必须是严格大于 0 的实数。算出来的负数解一定要勇敢地写上“舍去”。

漏掉内切中的大圆分类

在例题 3 的内切讨论中, 很多同学只写了 $3 = 4 - r \Rightarrow r = 1$, 就以为完事了。他们默认了已知圆 $\odot A$ 必定是那个大圆。但实际上, 新求的圆 $\odot B$ 的半径完全可以是 7, 把 $\odot A$ 包在里面。**防坑策略:** 当内切时, 只要不知道哪一个已知半径的大圆, 必须列出两个内切公式: $d = r_A - r_B$ 和 $d = r_B - r_A$ 。

▷ **思路启发** 在例题 3 中, 如果把圆心距从 3 改为 5, 再次计算, $\odot B$ 的半径会有几个有效解? (提示: 写出方程算算看, 外切的解这次是不是正数?)

▷ **思路启发** 如果两圆的位置关系是“内含”，并且两圆圆心不重合（即不是同心圆），那么圆心距 d 的取值范围应该怎么用不等式严格表示？（提示：别忘了 d 必须大于 0）